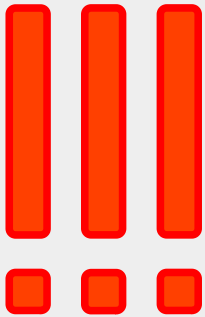
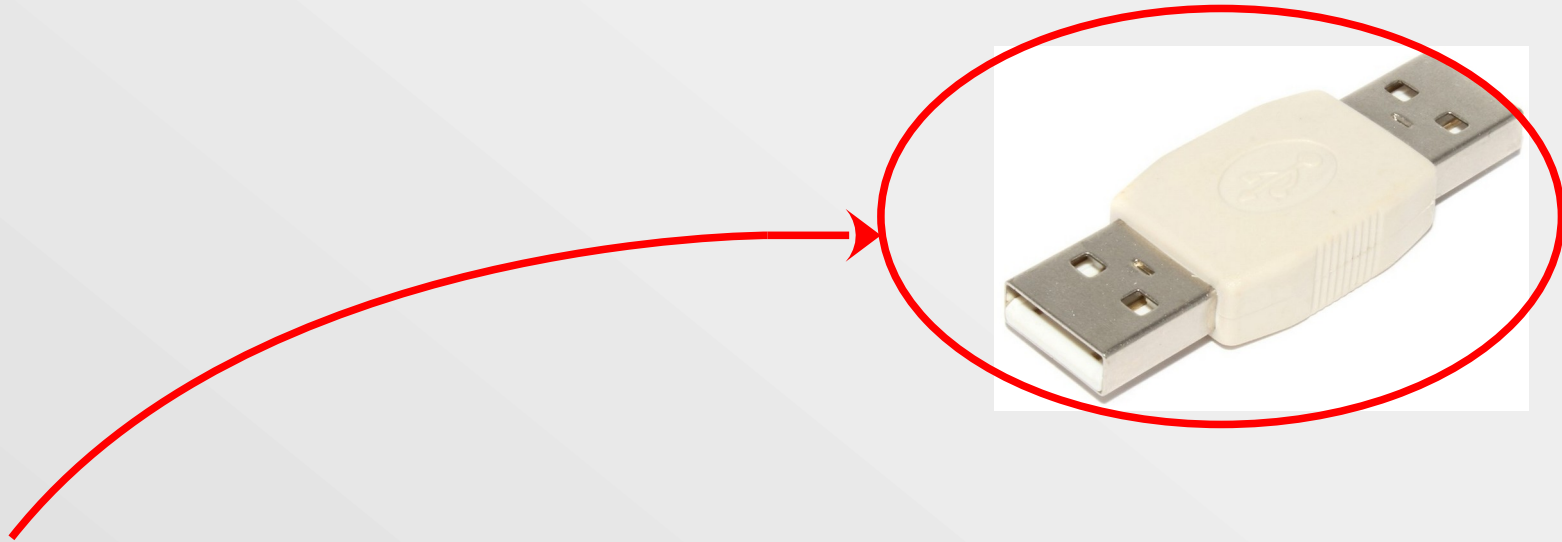


Адаптер

Лузан Б.О.

Что такое адаптер?



Адаптер — структурный шаблон проектирования, предназначенный для организации использования функций объекта, недоступного для модификации, через специально созданный интерфейс.

В бытовом смысле адаптер это...

Любые переходники
в электротехнике,
переводы текстов с
оригинала на
целевой язык,
стилус.

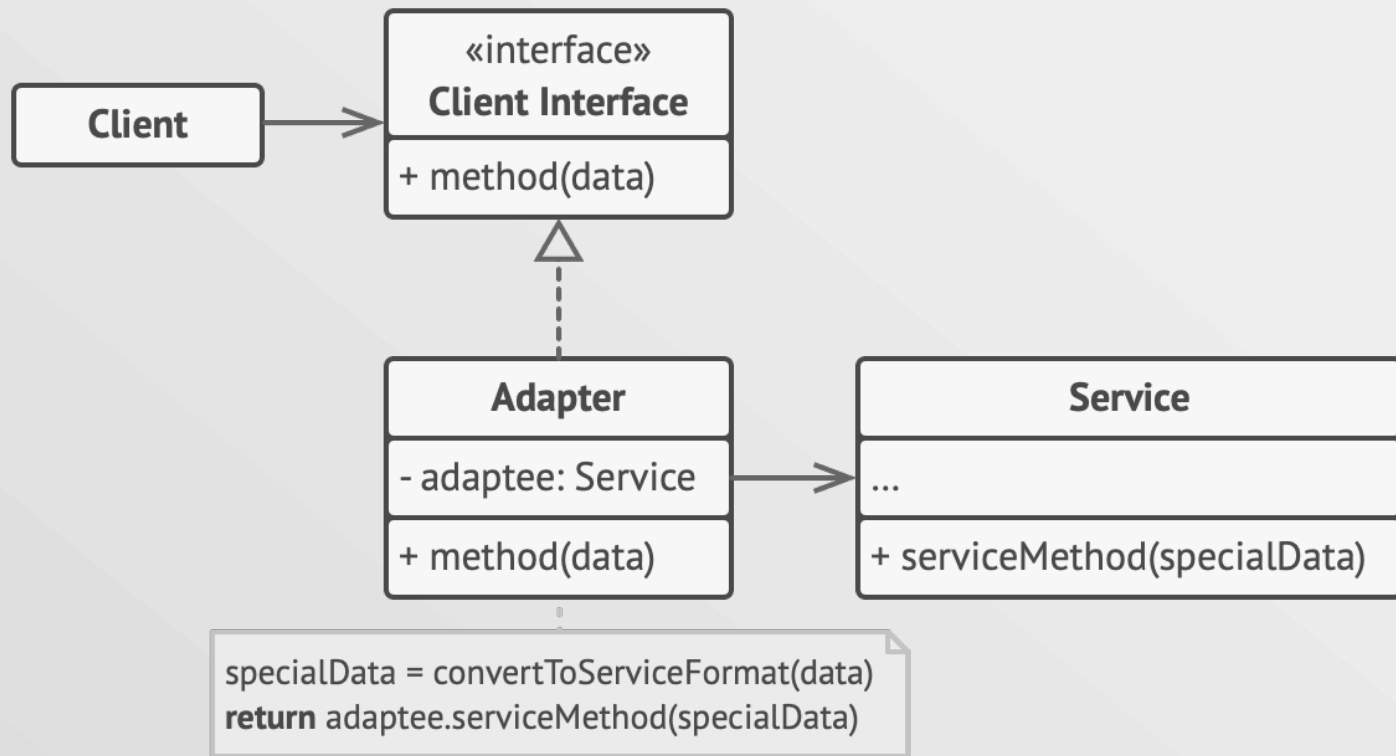


Области применения

Применяется, когда разработан продукт, но есть потребность прикрутить новый функционал с чужеродным интерфейсом.



Структура шаблона



Uml-диаграмма

Пример использования Адаптера

```
#Шаблон Адаптер на примере температур
```

```
from abc import ABC, abstractmethod
```

```
    #interface
class Temperature(ABC):
    @abstractmethod
    def get_kelvin(self) -> float:
        Pass
```

```
#исходная работа кода
class Kelvin(Temperature):
    def __init__(self, kelvin):
        self.kelvin = kelvin
    def get_kelvin(self) -> float:
        return self.kelvin
```

```
#Инструменты (Adatee)
```

```
class Cels:
    def __init__(self, value: float):
        self.value = value
    def get_celsius(self) -> float:
        return self.value
```

```
class Far:
    def __init__(self, value: float):
        self.value = value
    def get_fahrenheit(self) -> float:
        return self.value
```

```
#Адаптеры
```

```
class CelsAdapter(Temperature):
    def __init__(self, celsius = Cels):
        self._celsius = celsius
    def get_kelvin(self) -> float:
        return self._celsius.get_celsius() + 273.15
```

```
class FarAdapter(Temperature):
    def __init__(self, fahrenheit = Far):
        self._fahrenheit = fahrenheit
    def get_kelvin(self) -> float:
        return (self._fahrenheit.get_fahrenheit()-
32)*5/9 + 273.15
```

```
p = 101325
```

```
V = 50
```

```
nu = 2085
```

```
R = 8.31
```

```
#клиент
```

```
class TemperatureProcessor:
    def process(self, temp: Temperature):
        T = temp.get_kelvin()
        print(f"processing at {T}K\n")
```

```
#p*V=nu*R*T
```

```
p1 = (nu*R*T)/V
```

```
V1 = (nu*R*T)/p
```

```
nu1 = (p*V)/(R*T)
```

```
print(f"p = {p1}, при V = {V}, nu = {nu}\n")
```

```
print(f"V = {V1}, при p = {p}, nu = {nu}\n")
```

```
print(f"nu = {nu1}, при V = {V}, p = {p}\n")
```

```
n-----\n")
```

```
k = 300
```

```
c = 22
```

```
f = 71.6
```

```
processor = TemperatureProcessor()
```

```
#вызов стандартного функционала
```

```
processor.process(Kelvin(k))
```

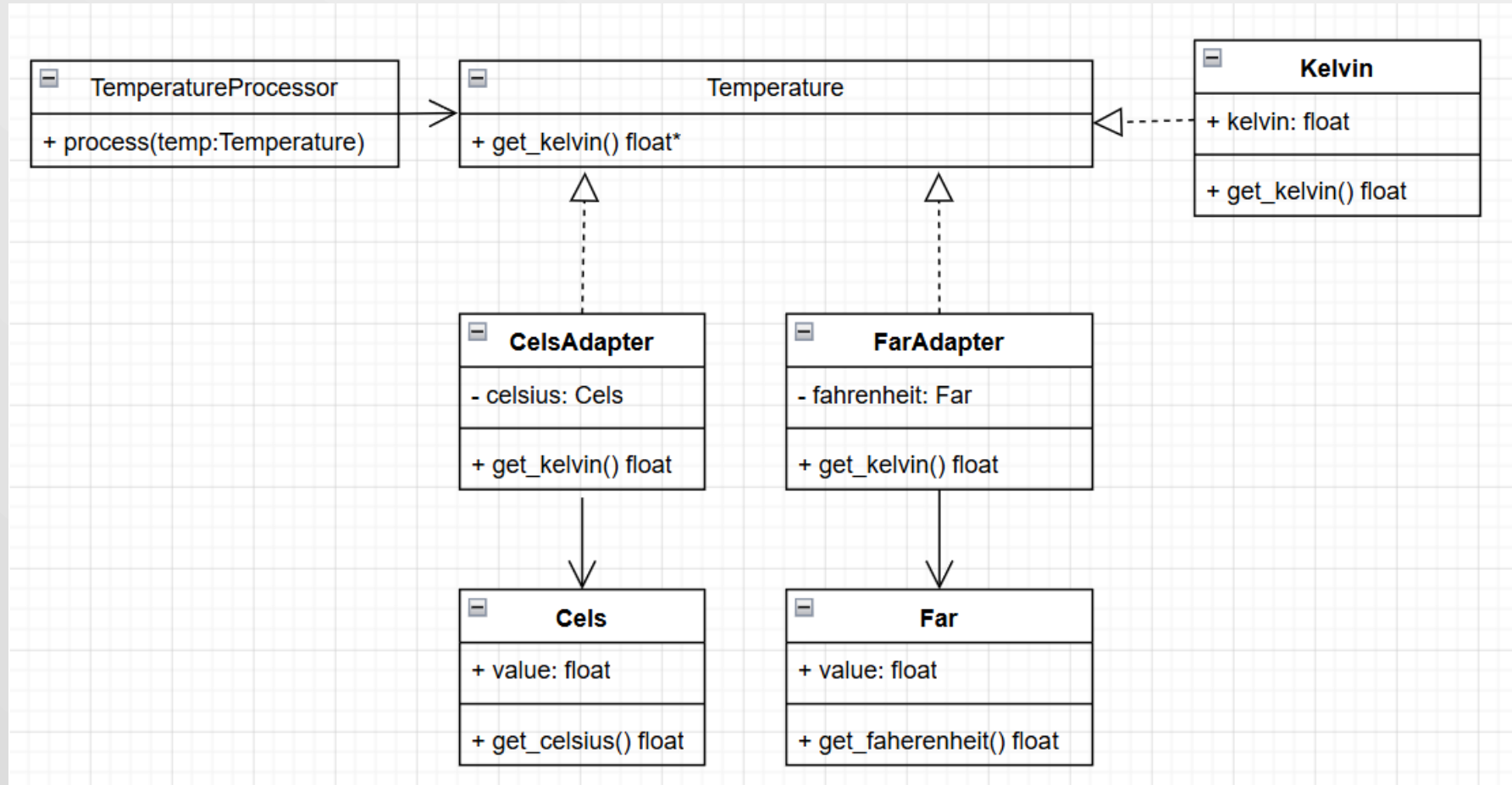
```
#вызов через цельсия
```

```
processor.process(CelsAdapter(Cels(c)))
```

```
#вызов через фарингейт
```

```
processor.process(FarAdapter(Far(f)))
```

Диаграмма UML



Исполнение написанного кода

```
processing at 300K

p = 103958.10000000002, при V = 50, nu = 2085
V = 51.29933382679498, при p = 101325, nu = 2085
nu = 2032.1901323706377, при V = 50, p = 101325
-----

processing at 295.15K

p = 102277.44405, при V = 50, nu = 2085
V = 50.46999459659512, при p = 101325, nu = 2085
nu = 2065.5837361043245, при V = 50, p = 101325
-----

processing at 295.15K

p = 102277.44405, при V = 50, nu = 2085
V = 50.46999459659512, при p = 101325, nu = 2085
nu = 2065.5837361043245, при V = 50, p = 101325
-----
```


Спасибо за внимание!!